

Họ và tên: Trần Ngọc Huyền

MSSV: 20235347

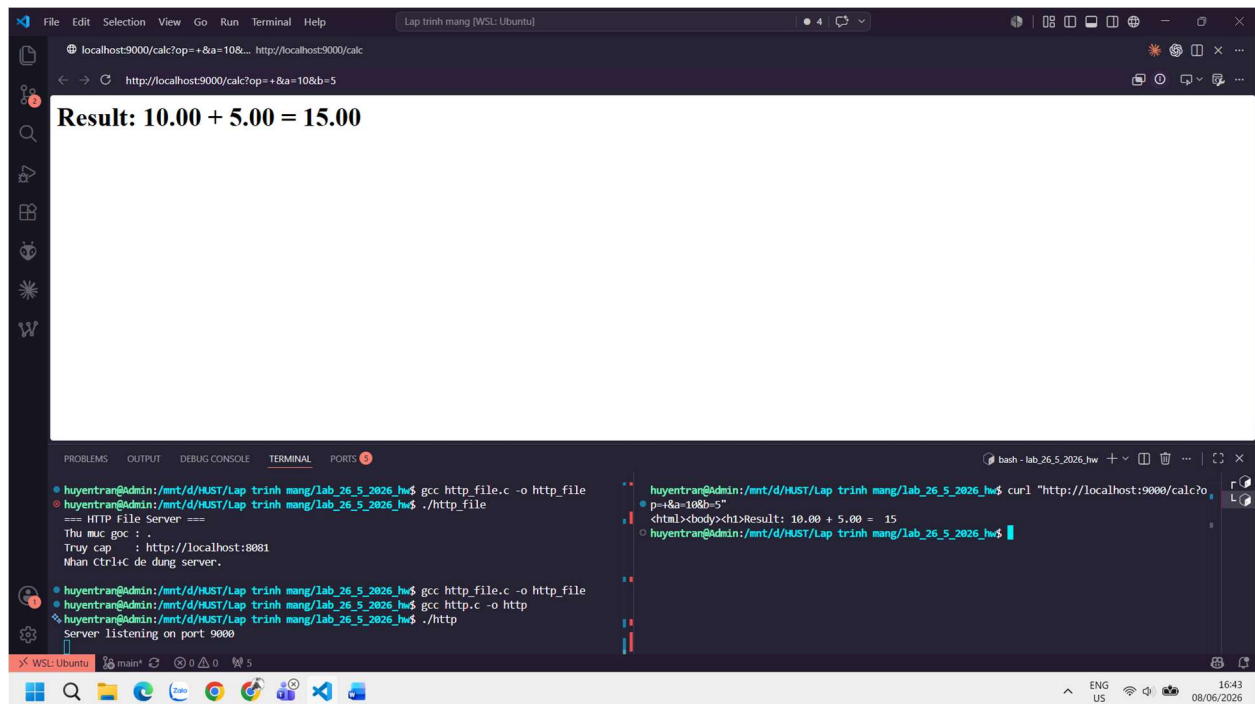
Ngành: Kỹ thuật máy tính -K68

Mã lớp: 168503

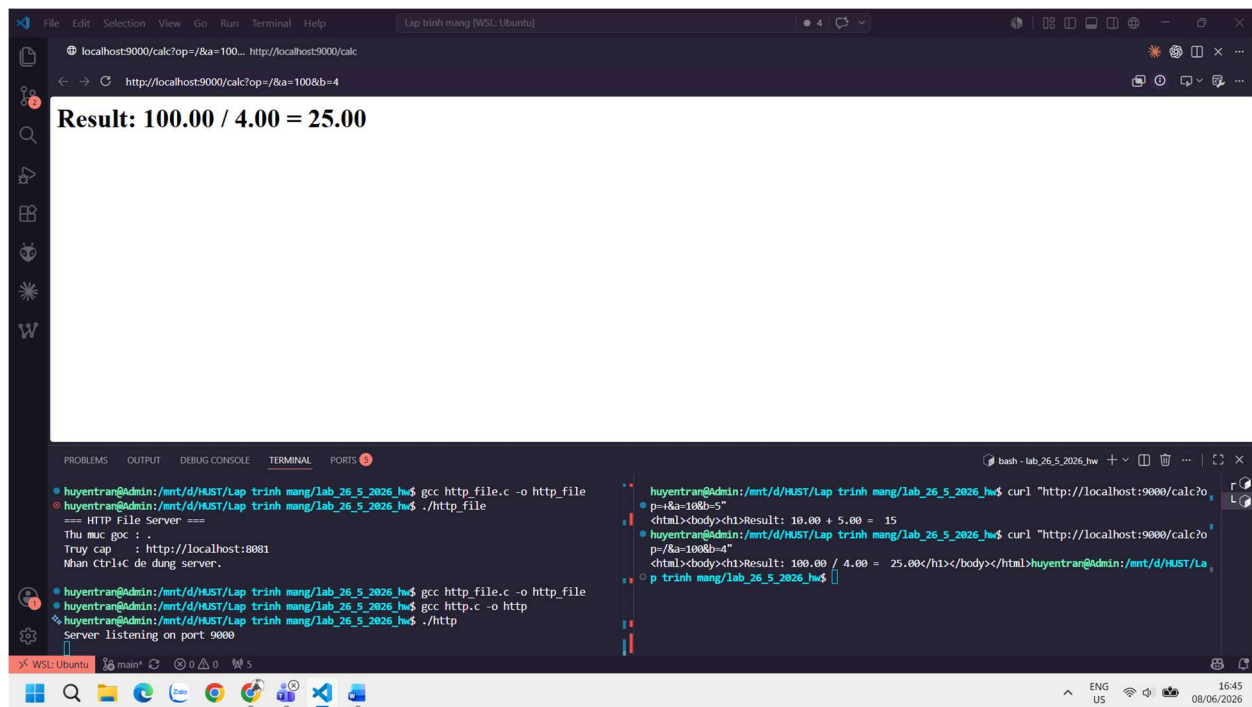
Báo cáo bài tập về nhà

Bài 1: Tạo trang web thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và trả lại kết quả cho trình duyệt:

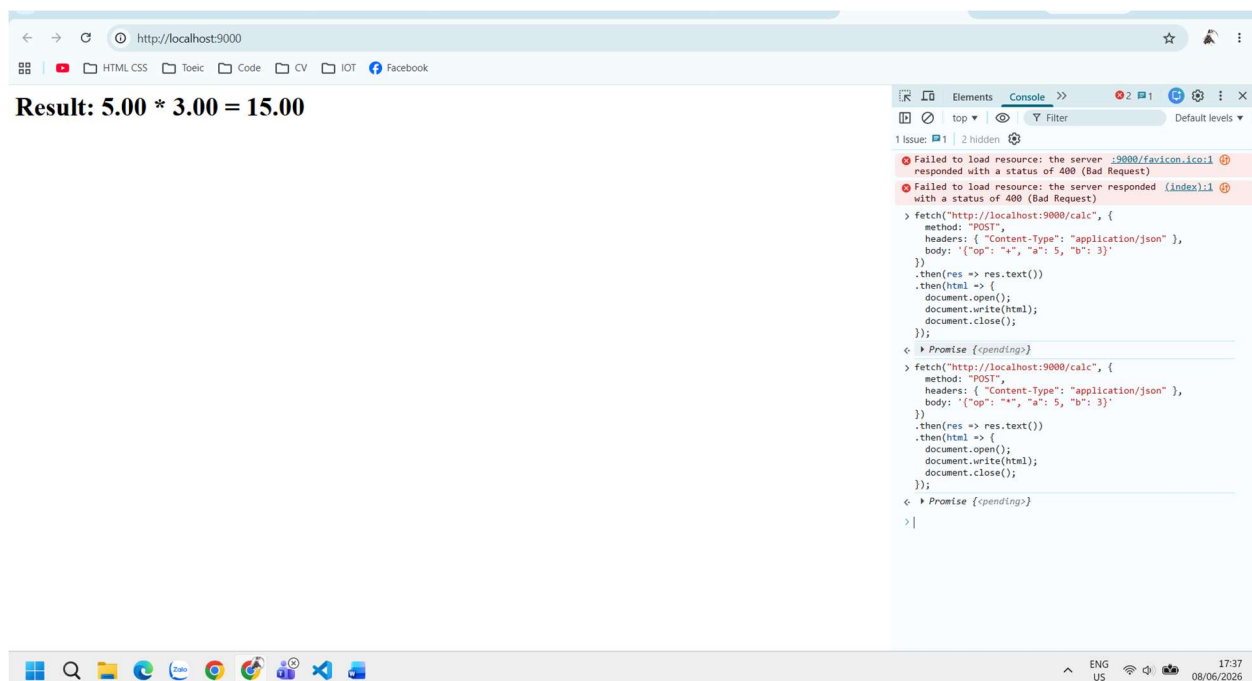
- + Nhận tham số từ lệnh GET
- + Nhận tham số từ lệnh POST
- + Các tham số bao gồm toán tử (cộng, trừ, nhân, chia) và 2 toán hạng
- + Server trả lại kết quả là trang web hiển thị phép tính và kết quả.



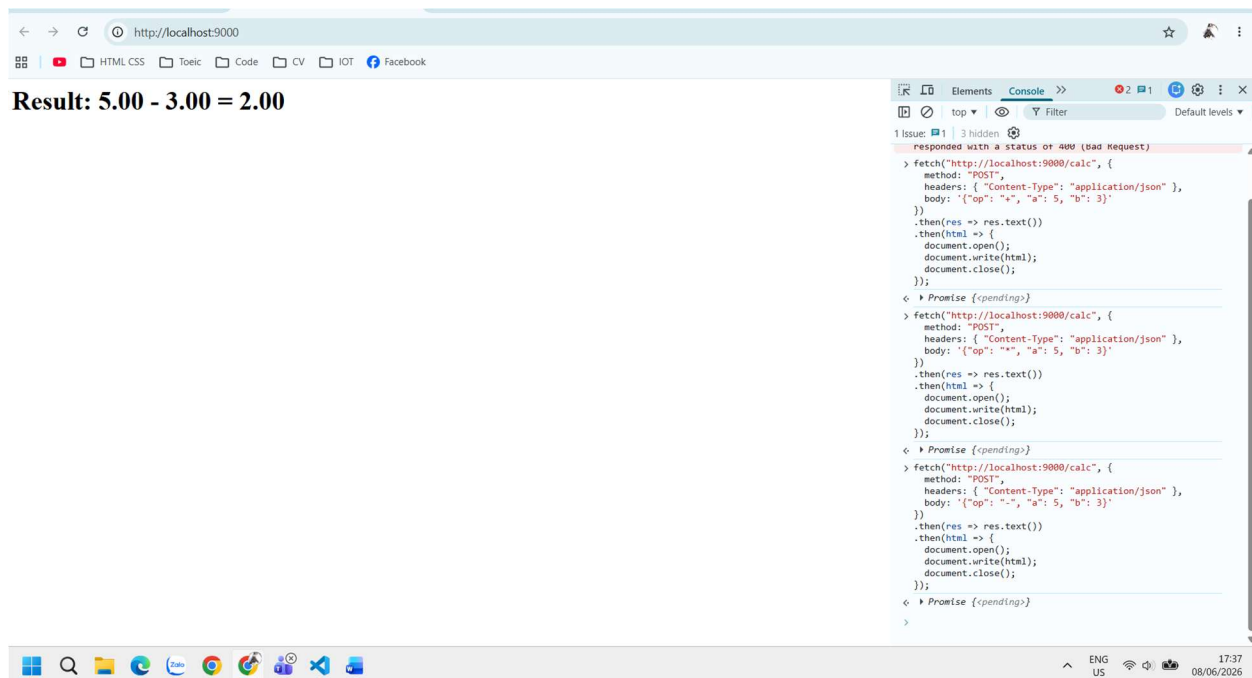
Ảnh 1- Thực hiện phép cộng với lệnh GET



Ảnh 2- Thực hiện lệnh GET với phép “/”



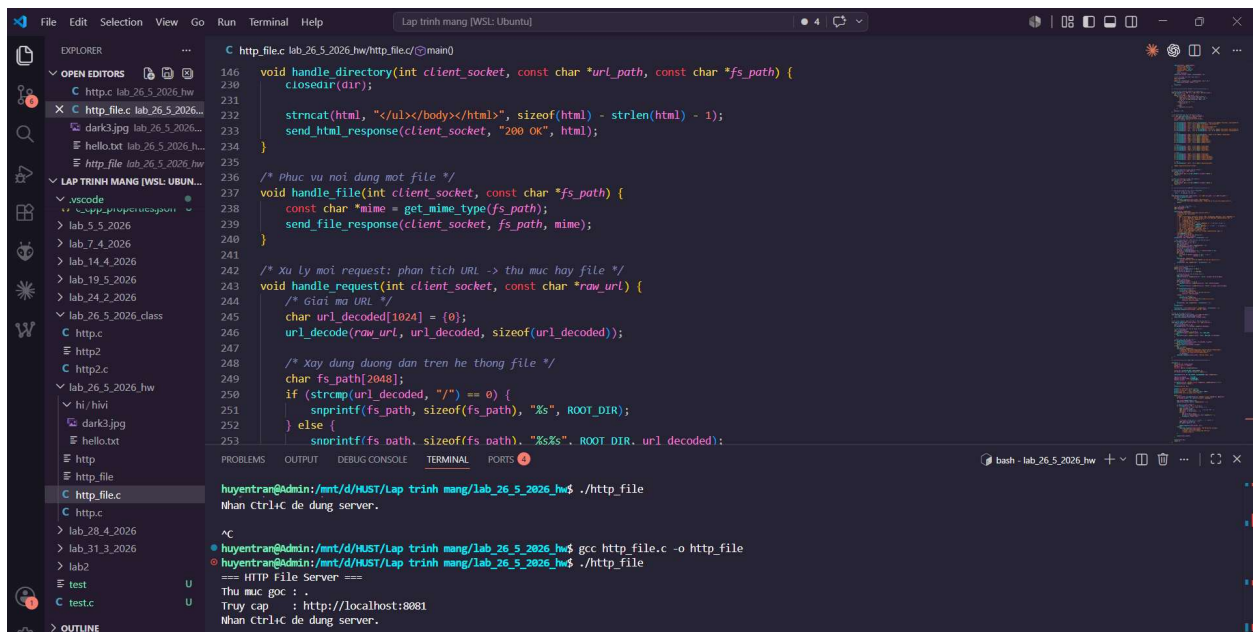
Ảnh 3- Thực hiện lệnh POST với phép “*”



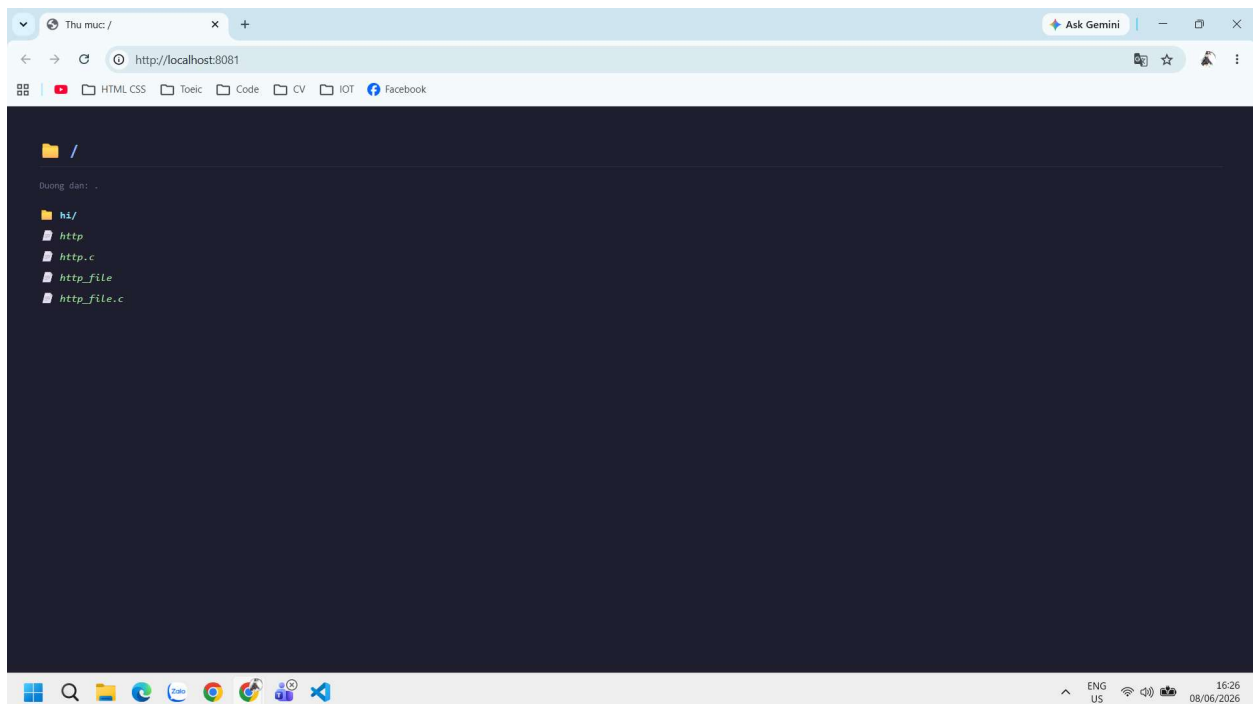
Ảnh 4- Thực hiện lệnh POST với phép “/”

Bài 2: Lập trình ứng dụng máy chủ HTTP file với các chức năng:

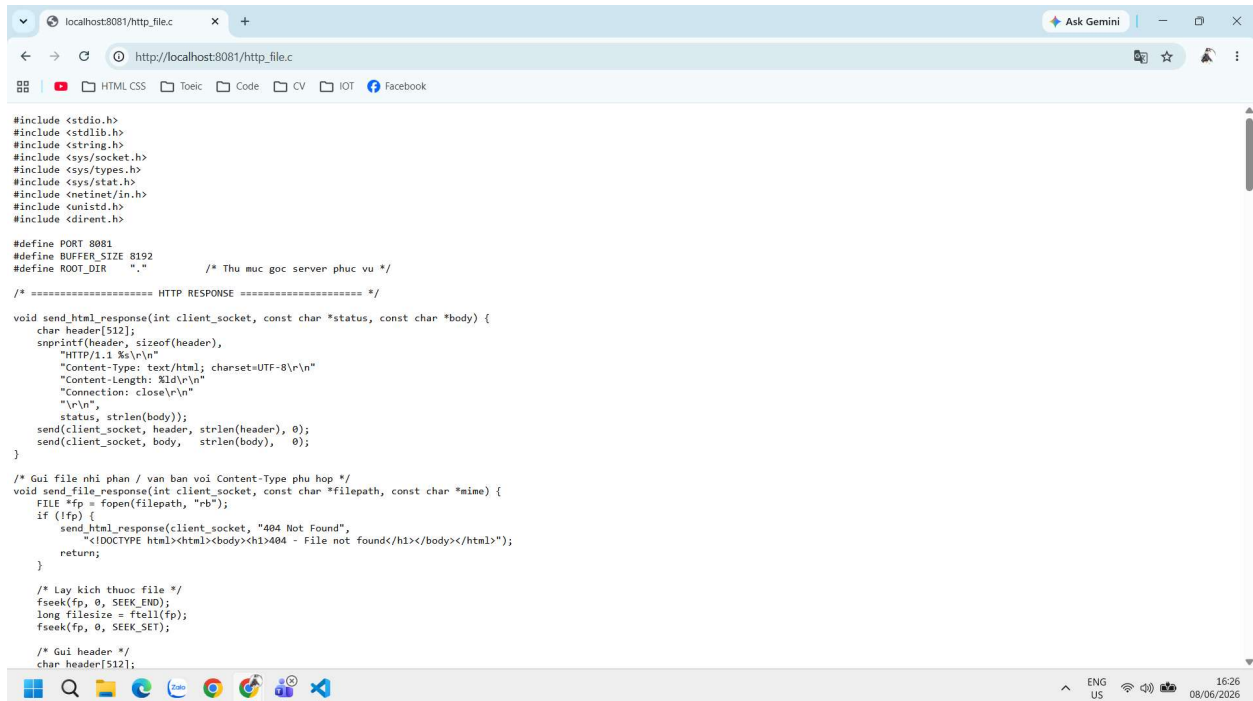
- + Khi trình duyệt yêu cầu thư mục gốc, trả về nội dung là trang web chứa danh sách các liên kết đến thư mục và tập tin của thư mục hiện tại trên server. In đậm đối với thư mục và in nghiêng đối với file.
- + Nếu người dùng nhấn vào liên kết thư mục, server trả về nội dung của thư mục con đó (tương tự như trên)
- + Nếu người dùng nhấn vào liên kết file, thì trả về nội dung file. Các file được hỗ trợ bao gồm file văn bản, file audio, file video, file ảnh.



Ảnh 5- server



Ảnh 6- Hiện thị thư mục cha



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <netinet/in.h>
#include <unistd.h>
#include <dirent.h>

#define PORT 8081
#define BUFFER_SIZE 8192
#define ROOT_DIR "." /* Thu muc goc server phuc vu */

/* ===== HTTP RESPONSE ===== */

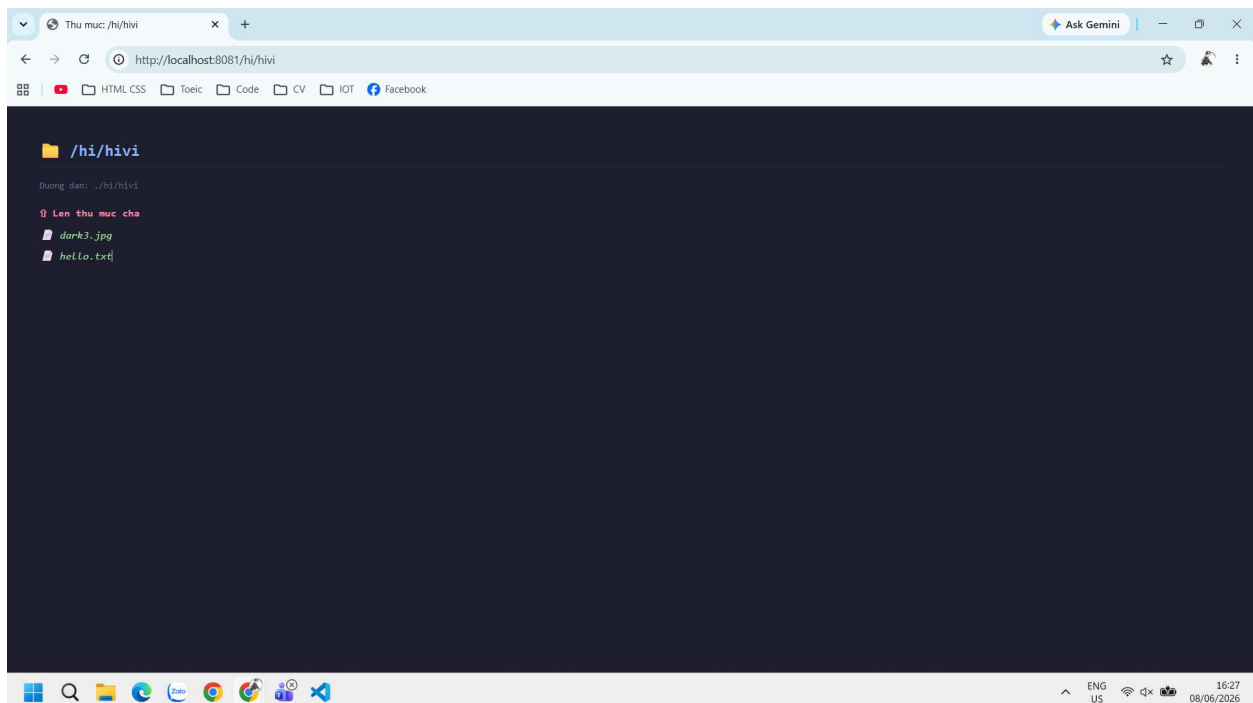
void send_html_response(int client_socket, const char *status, const char *body) {
    char header[512];
    snprintf(header, sizeof(header),
        "HTTP/1.1 %s\r\n"
        "Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n"
        "Content-Length: %ld\r\n"
        "Connection: close\r\n"
        "\r\n",
        status, strlen(body));
    send(client_socket, header, strlen(header), 0);
    send(client_socket, body, strlen(body), 0);
}

/* Gui file nhi phan / van ban voi Content-Type phu hop */
void send_file_response(int client_socket, const char *filepath, const char *mime) {
    FILE *fp = fopen(filepath, "rb");
    if (!fp) {
        send_html_response(client_socket, "404 Not Found",
            "<!DOCTYPE html><html><body><h1>404 - File not found</h1></body></html>");
        return;
    }

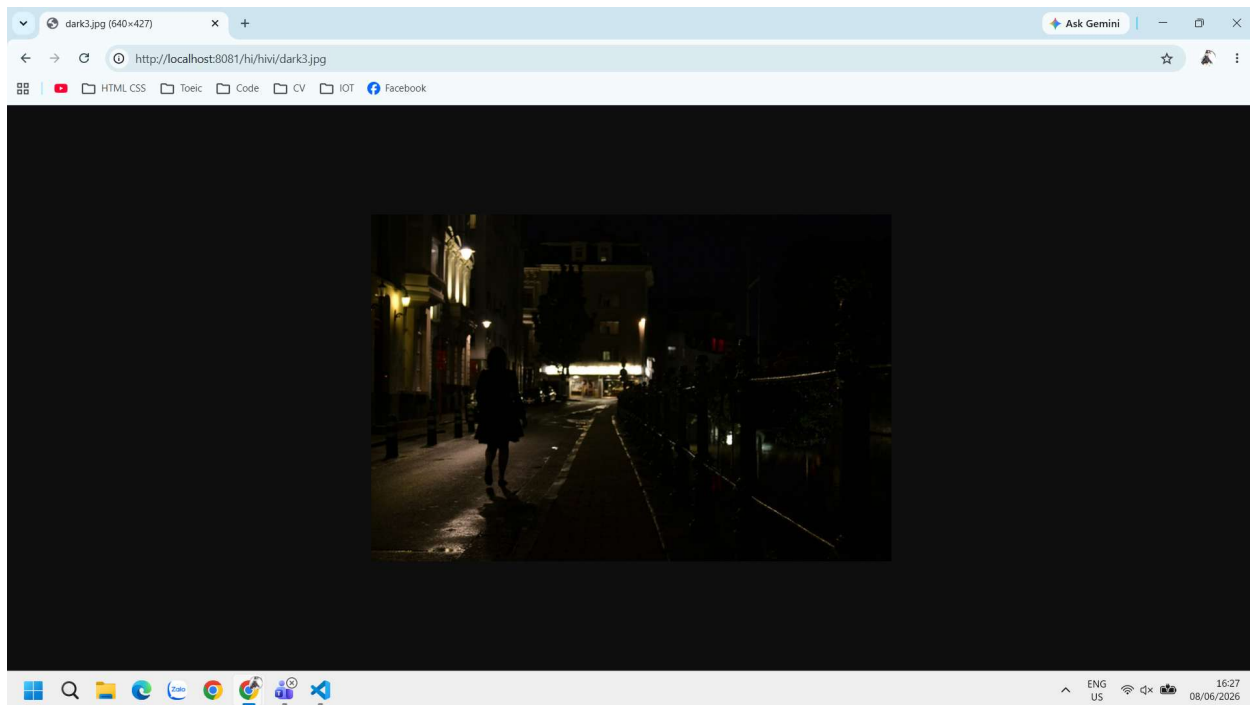
    /* Lay kich thuc file */
    fseek(fp, 0, SEEK_END);
    long filesize = ftell(fp);
    fseek(fp, 0, SEEK_SET);

    /* Gui header */
    char header[512];
```

Ảnh 7- Hiển thị nội dung một file cụ thể trong thư mục



Ảnh 8- Nội dung thư mục con



Ảnh 9- Hiển thị ảnh trong thư mục